

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS: ÊNFASE EM DATA ANALYTICS

Disciplina: Programação para Dados

Italo Infantini Filho

**ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS DE JOGOS DIGITAIS DA PLATAFORMA
STEAM COM PYTHON, POO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO E USO DE JUPYTER,
PANDAS, NUMPY E MATPLOTLIB**

**Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Programação para Dados, como requisito
parcial (Fase 2) para avaliação.**

Boa Esperança, Minas Gerais 2026

Metodologia e pré-processamento

A base foi carregada com pandas. As datas de lançamento foram convertidas para datetime e foi criada uma coluna de ano de lançamento.

As colunas numéricas utilizadas nas consultas (preço, DLCs, avaliações e Metacritic) foram convertidas para tipos numéricos; erros de conversão foram tratados como valores ausentes.

Capturas de tela e filmes foram contados a partir das URLs registradas nos respectivos campos. A soma dessas duas quantidades foi utilizada como material de demonstração.

Para os campos com múltiplas categorias ou gêneros, a presença foi identificada por token exato separado por vírgulas, evitando correspondências parciais.

Todas as visualizações foram produzidas com Matplotlib a partir de um estilo customizado e padronizado, com a mesma tipografia, grade e paleta visual.

1) Quais são os dez jogos mais bem avaliados, de acordo com o Metacritic?

Após desconsiderar registros com nota Metacritic igual a zero e eliminar duplicidades de nome no ranking, os dez jogos mais bem avaliados são apresentados abaixo. O desempate foi feito pela data de lançamento, do título mais antigo para o mais recente. Disco Elysium - The Final Cut e Persona 5 Royal lideram, ambos com nota 97.

Pos.	Jogo	Metacritic	Lançamento
1	Disco Elysium - The Final Cut	97	Oct 15, 2019
2	Persona 5 Royal	97	Oct 20, 2022
3	Half-Life	96	Nov 8, 1998
4	Half-Life 2	96	Nov 16, 2004
5	BioShock™	96	Aug 21, 2007
6	Grand Theft Auto V	96	Apr 13, 2015
7	Portal 2	95	Apr 18, 2011
8	Sid Meier's Civilization® IV	94	Oct 25, 2006
9	QUAKE	94	Aug 3, 2007
10	The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition Deluxe	94	Jun 16, 2009

2) Para jogos de role-playing, qual o número médio e máximo de: DLCs, avaliações positivas, avaliações negativas e materiais de demonstração (número de capturas de tela e filmes, somados)?

Foram considerados jogos de role-playing os registros cujo campo Genres contém o token RPG. Em média, esses títulos possuem 0,95 DLC, 1.516,41 avaliações positivas, 247,17 avaliações negativas e 11,32 materiais de demonstração. Os máximos são muito superiores às médias, especialmente em DLCs e avaliações, indicando forte assimetria e a presença de poucos títulos muito grandes no conjunto.

Métrica	Média	Máximo
DLCs	0,95	2.366
Avaliações positivas	1.516,41	964.983
Avaliações negativas	247,17	129.925

Materiais de demonstração	11,32	187
---------------------------	-------	-----

3) Quais são as cinco empresas que mais publicam jogos pagos na plataforma? Para tais empresas, qual o número médio e mediano de avaliações positivas de seus jogos pagos? Insira aqui sua resposta.

Considerando apenas jogos com preço maior que zero e agrupando Publishers tal como registrado na base, as cinco entradas com maior número de jogos pagos são Big Fish Games, 8floor, Strategy First, Laush Studio e HH-Games. Big Fish Games possui o maior volume (443), mas baixa mediana de avaliações positivas (5), enquanto Strategy First apresenta média e mediana maiores. A distância entre média e mediana mostra que as avaliações são bastante assimétricas.

Editora	Jogos pagos	Media positivas	Mediana positivas
Big Fish Games	443	7,36	5,0
8floor	239	4,46	3,0
Strategy First	162	276,45	23,0
Laush Studio	157	19,78	12,0
HH-Games	156	10,54	9,0

4) O número de jogos que suportam o sistema operacional Linux cresceu entre 2018 e 2022?

Sim. quando se comparam os extremos do período. O número de jogos lançados com suporte a Linux passou de 1.187 em 2018 para 1.311 em 2022. aumento de 124 jogos (10.45%). Entretanto, o crescimento não foi monotônico: houve queda para 922 em 2019, seguida de recuperação em 2020 (1.082). 2021 (1.210) e 2022.

5) Entre os gêneros com pelo menos 100 jogos pagos elegíveis, quais apresentam a maior proporção de títulos bem avaliados no mercado recente?

Foram analisados jogos pagos lançados entre 2018 e 2022 com pelo menos 100 avaliações. Um título foi classificado como sucesso quando alcançou 80% ou mais de avaliações positivas; somente gêneros com pelo menos 100 jogos elegíveis foram mantidos. Casual lidera com 69,28% de títulos bem avaliados, seguido por Indie (65,95%) e Adventure (64,74%). Para uma entrada de mercado, esses gêneros mostram maior consistência de

recepção positiva no recorte, embora custos, competição e diferenciação também devam orientar a decisão.

6) GRÁFICO 1: Percentual de jogos que possuem suporte para cada sistema operacional. Caso um jogo suporte múltiplos sistemas operacionais, contar um “voto” para cada sistema operacional suportado.

Foram contabilizados 72.908 votos para Windows. 14.700 para macOS e 10.076 para Linux. Como cada sistema suportado por um título conta como um voto, a distribuição do total é 74.64% Windows, 15.05% macOS e 10.31% Linux. Windows domina amplamente o suporte registrado, o que o torna a plataforma prioritária para maximizar o alcance inicial.

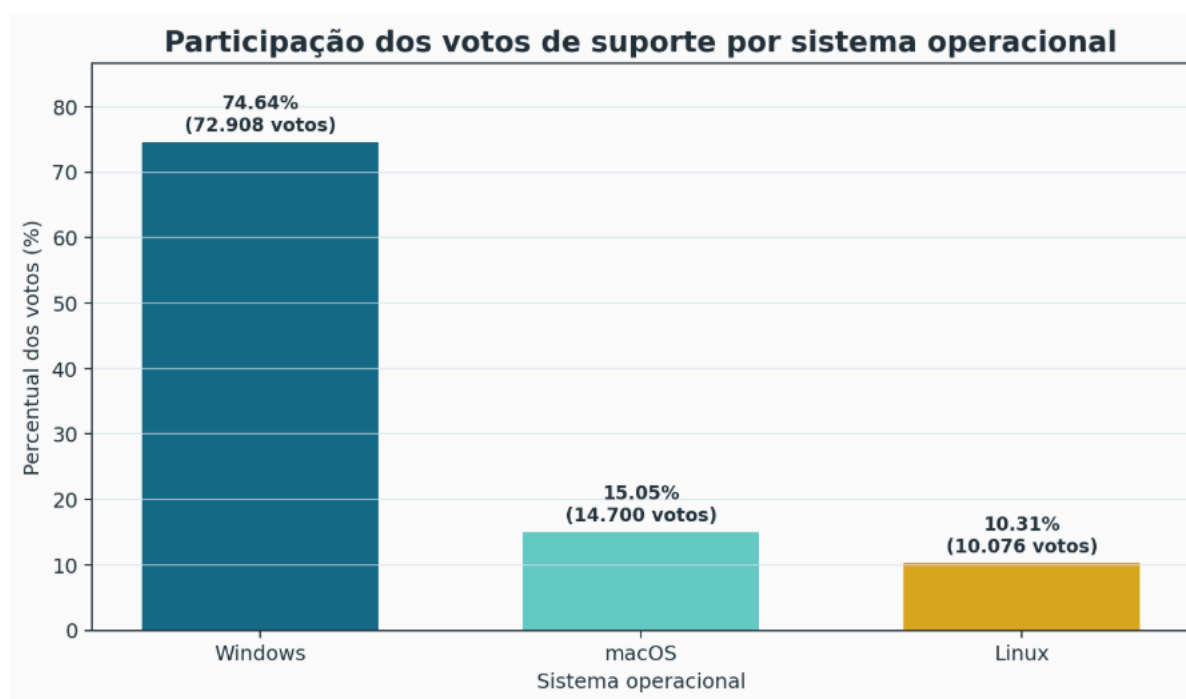


Figura 1 - Percentual dos votos de suporte por sistema operacional.

7) GRÁFICO 2: Número total de jogos single-player do gênero Indie e estratégia lançados por ano entre 2010 e 2020.

Mostrar tendência para cada gênero separadamente, mas no mesmo gráfico.

As duas séries apresentam forte crescimento no período. Entre os jogos single-player, os lançamentos Indie passam de 66 em 2010 para 6.724 em 2020, enquanto Estratégia passa de 59 para 1.726. O crescimento Indie é especialmente acelerado a partir de 2014, sinalizando um mercado muito mais volumoso e competitivo no fim da década.

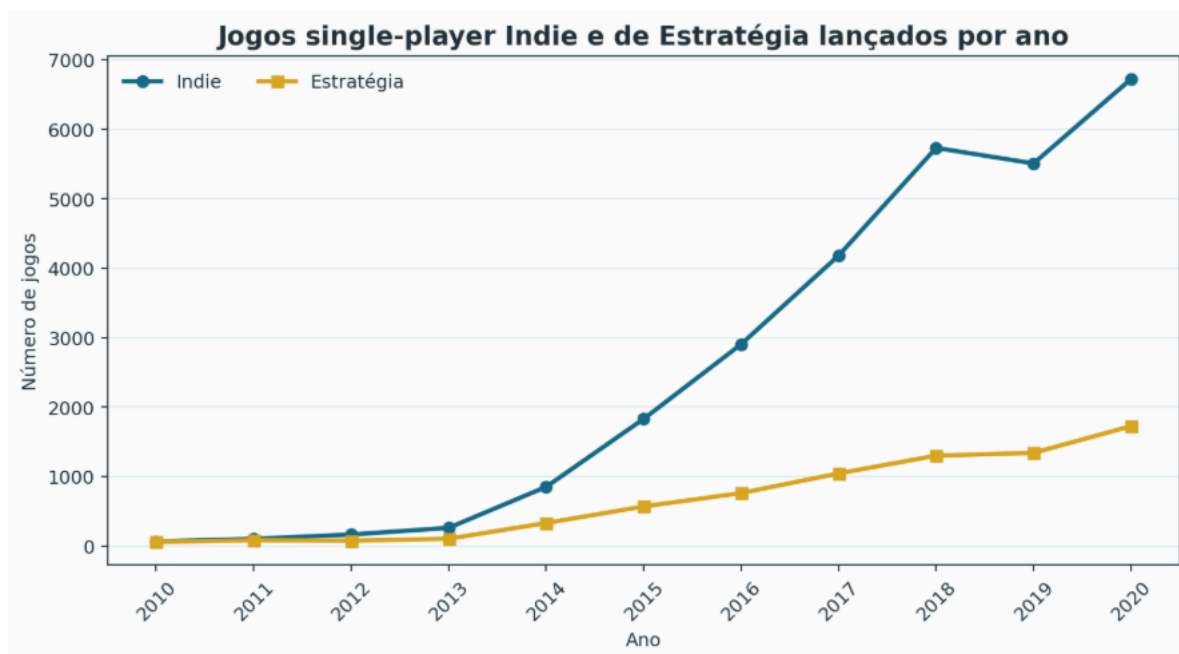


Figura 2 - Jogos single-player Indie e de Estratégia lançados por ano entre 2010 e 2020.

8) GRÁFICO 3: Um gráfico que explore outros aspectos dos dados coletados.

O gráfico adicional visualiza a pergunta de negócio formulada na seção 5. Casual, Indie e Adventure apresentam as maiores taxas de sucesso no recorte definido. A visualização facilita a comparação da consistência de recepção entre gêneros e transforma a consulta em um indicador diretamente utilizável na triagem inicial de oportunidades.

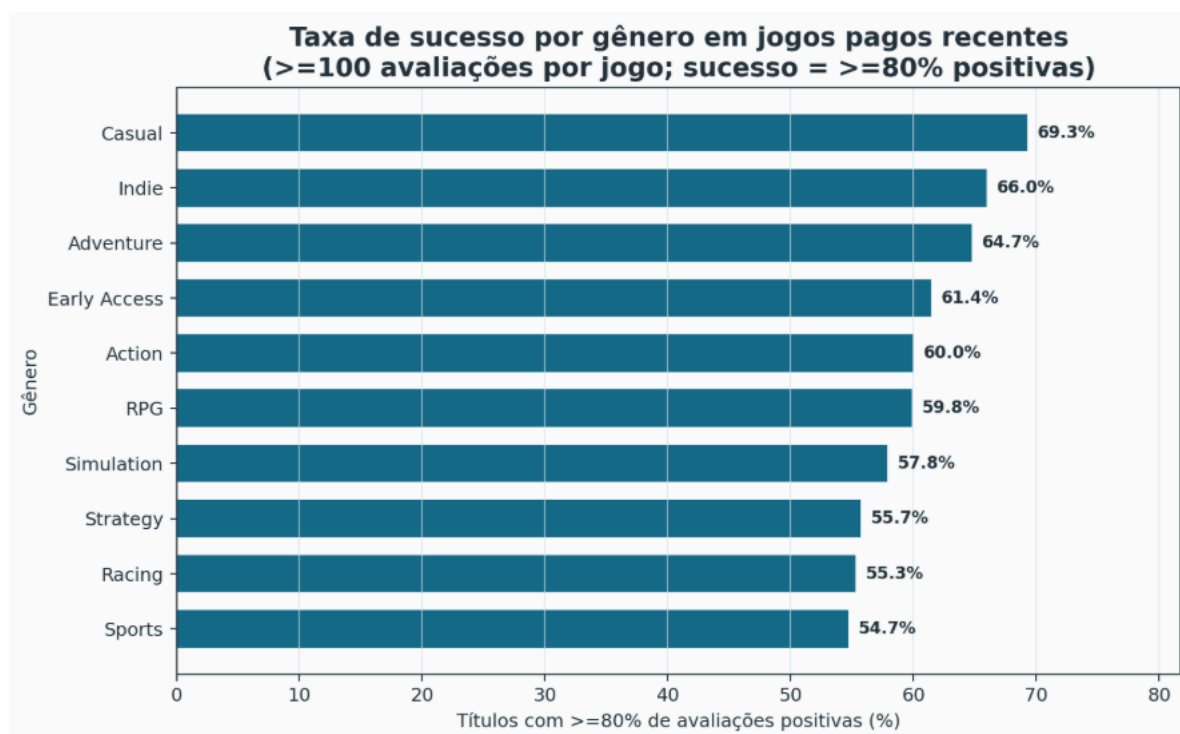


Figura 3 - Taxa de sucesso dos dez gêneros mais bem posicionados no recorte de mercado recente.